1. ESCENA: MOVIENDO LA ESFERA.

Crea una escena con una esfera.

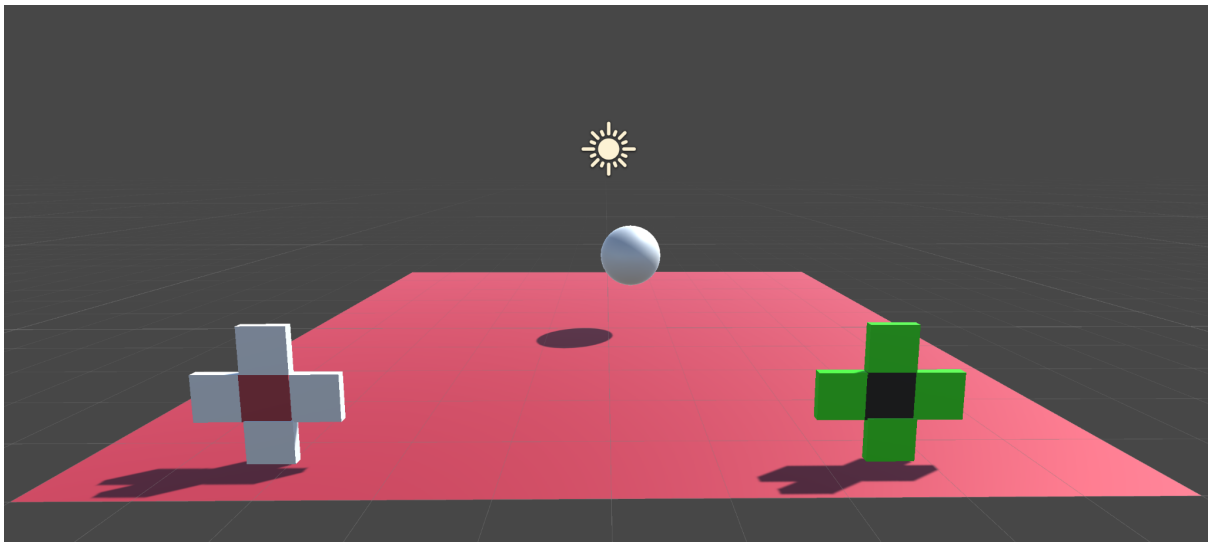
Simula botones con cuadrados, al pulsar los cubos debe ocurrir la siguiente lógica:

- La cruceta blanca mueve la esfera 1 unidad en la dirección del botón (haz solo **arriba** e **izquierda**)

- El cuadrado rojo resetea la posición.

- La cruceta verde mueve la esfera 3 unidades en la dirección del botón (haz solo **abajo** y **derecha**).

- El cuadrado negro lo activa y desactiva.



2. ESCENA: TAGS.

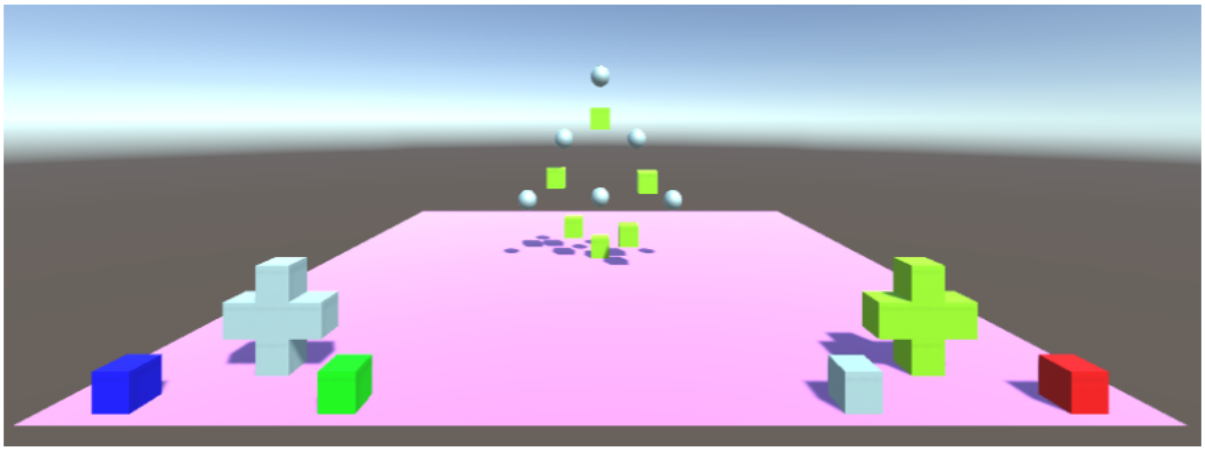
Crea una escena con:

- Varias esferas y dales el TAG esfera.
- Varios cubos y dales el TAG cubo.

Simula botones con cuadrados, igual que antes, y al pulsar el cuadrado deben ocurrir la siguiente lógica:

- La cruceta de la derecha mueve todas las esferas con TAG esfera 1 unidad en la dirección del botón (haz solo **arriba**).
- La cruceta de la izquierda mueve todos los cubos con TAG cubo 1 unidad en la dirección del botón (haz solo **derecha**).
- Un cuadrado rojo resetea todos los cubos y esferas a su posición inicial.
- Un botón azul desactiva las esferas.
- Un botón verde activa las esferas.
- Un botón blanco pinta cada esfera de un color aleatorio.

IMPORTANTE: Tienes que recorrer los gameObjects con un bucle mediante el uso de TAGS.



3. ESCENA: ALEATORIZADOR

Resuelve el siguiente ejercicio mediante scripts.

Crea una padre vacío que tenga 5 hijos asociados.

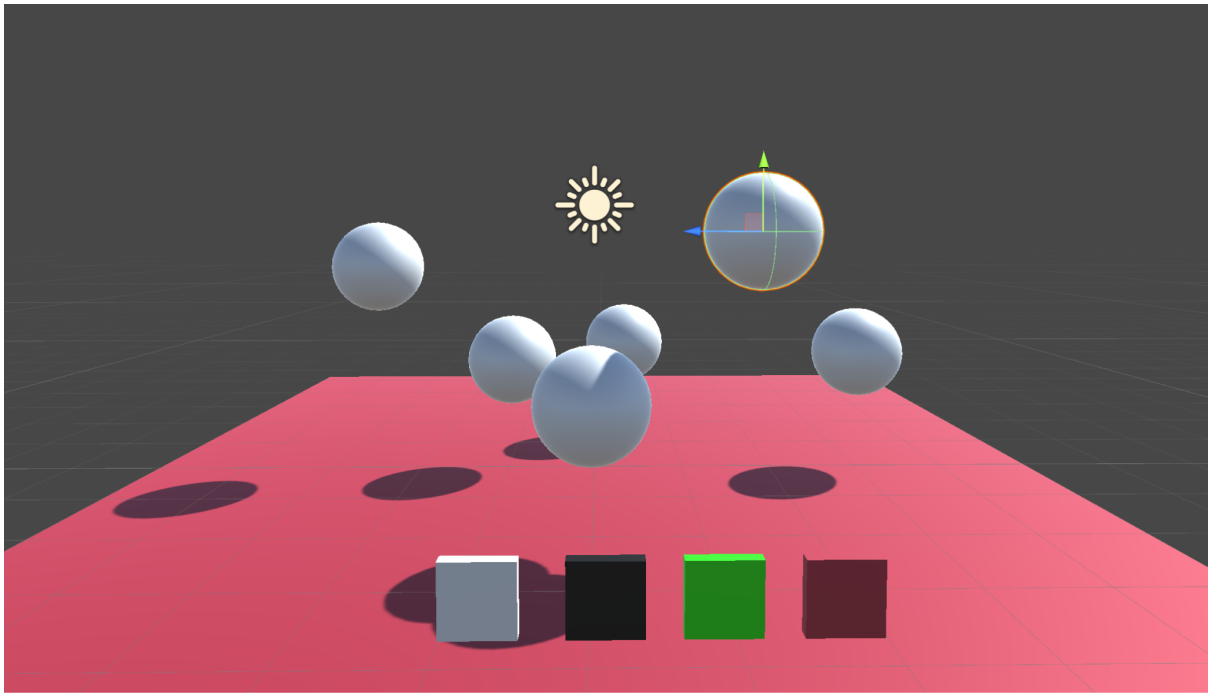
Simula botones con cubos, al pulsar el cubo deben ocurrir la siguiente lógica:

- El primero mueve en alguna dirección aleatoria a cada uno de los hijos. El movimiento es de 1 unidad.

- El segundo mueve X unidades en alguna dirección aleatoria a cada uno de los hijos. La X es una valor aleatorio entre 1 y 4.

- El cuarto (rojo) los resetea a la posición inicial.

IMPORTANTE: Tienes que recorrer los hijos de la esfera padre con un bucle.

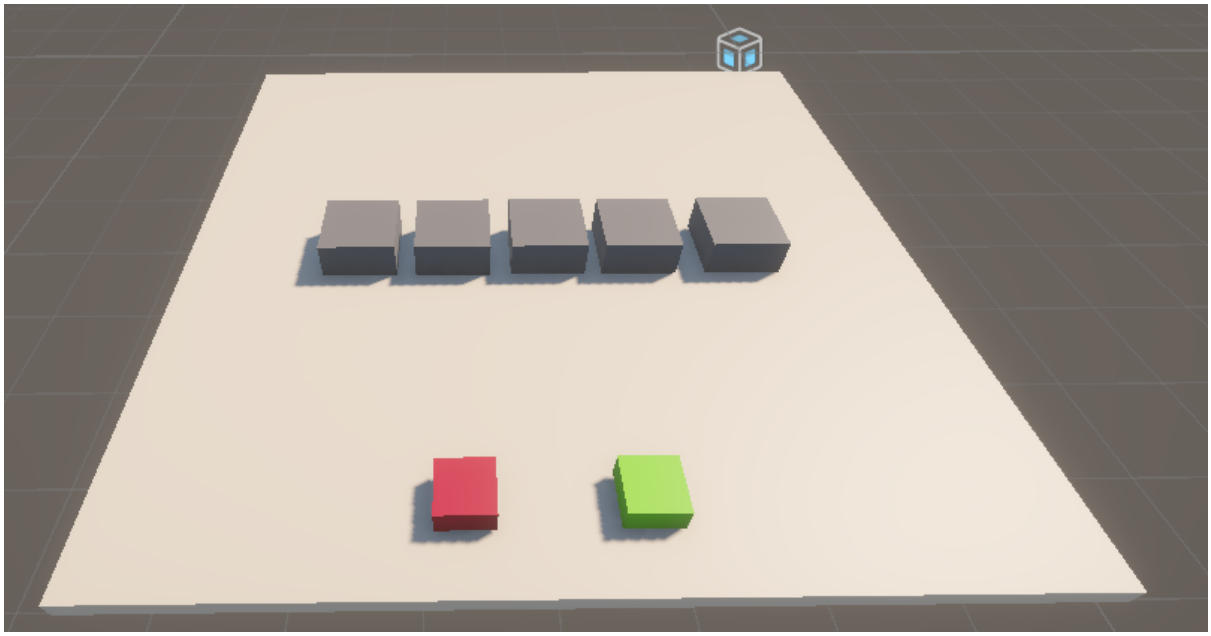


4. ESCENA: FORMACIÓN DE ENEMIGOS.

Resuelve el siguiente ejercicio mediante scripts.

Crea un padre vacío que tenga 5 hijos asociados (por ejemplo, 5 cubos que representan enemigos).

Define un área rectangular de juego (por ejemplo, un suelo en el que X y Z varían entre -8 y 8). Todos los enemigos deben quedar siempre dentro de esa área.



Simula botones con cubos, al pulsar el cubo deben ocurrir la siguiente lógica:

- El primero (botón rojo FILA) calcula una posición aleatoria y válida para el primer hijo y coloca el resto de hijos en fila (uno a continuación del otro, con una separación fija entre ellos).
- El segundo (botón verde COLUMNA) hace lo mismo, pero colocando los hijos en columna.

Una posición es válida cuando la formación completa, con los 5 hijos, cabe dentro del área de juego. Piensa qué rango de valores aleatorios puede tener el primer hijo para que el último no se salga. Fuerza el random a calcular bien esta posición.

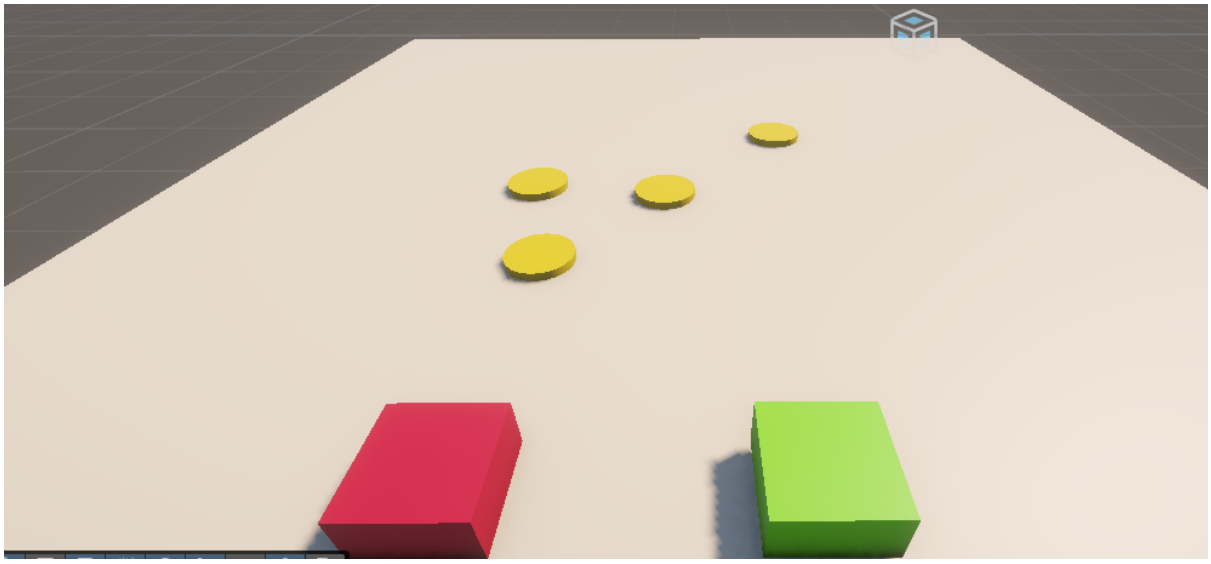
Las posiciones del resto de hijos deben calcularse dentro de un bucle a partir de la posición del primero.

IMPORTANTE: Tienes que recorrer los hijos del objeto padre con un bucle.

5. ESCENA: LLUVIA DE LOOT.

Resuelve el siguiente ejercicio mediante scripts.

Crea un prefab de moneda (por ejemplo, un cilindro aplanado de color amarillo) y define un área rectangular de la escena donde caerá el loot.



Simula botones con cubos, al pulsar el cubo deben ocurrir la siguiente lógica:

- El primero instancia N monedas (a partir del prefab) en posiciones aleatorias dentro del área definida. El valor de N debe poder modificarse desde el Inspector.

- El segundo destruye todas las monedas que haya en la escena en ese momento.

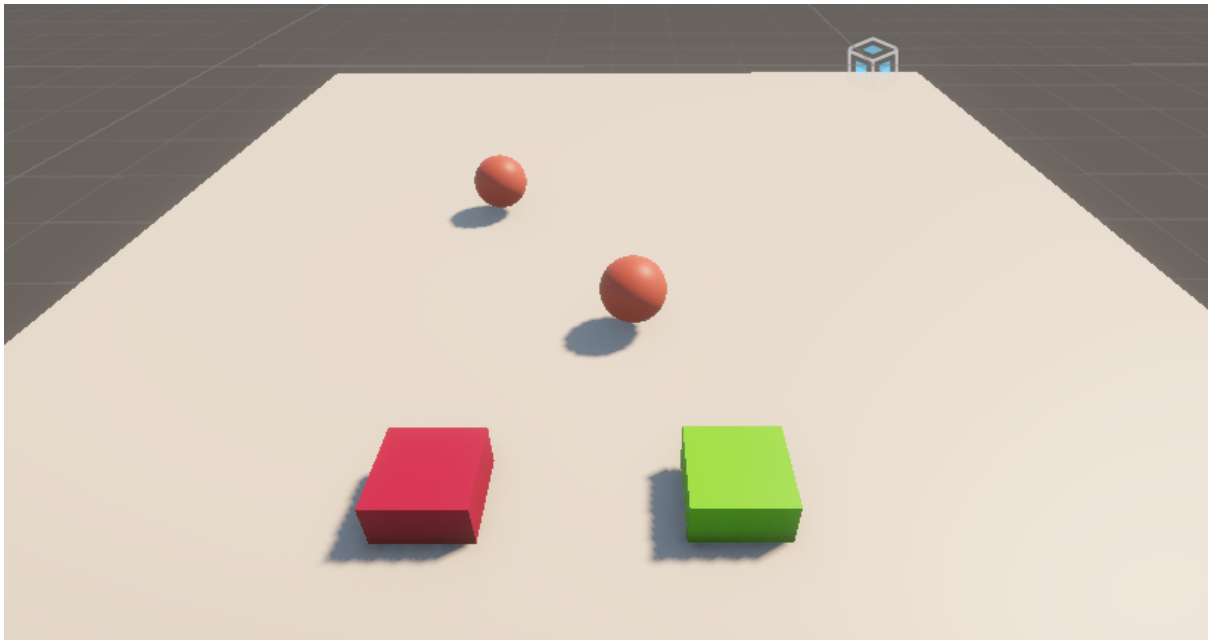
Si se pulsa varias veces el primer botón, las monedas se van acumulando. Al pulsar el segundo, desaparecen todas.

IMPORTANTE: Tienes que usar un bucle tanto para instanciar las monedas como para destruirlas.

6. ESCENA: SPAWNER CON LÍMITE.

Resuelve el siguiente ejercicio mediante scripts:

Crea el TAG enemigo y define un área rectangular de la escena donde aparecerán los enemigos (esferas).



Simula botones con cubos, al pulsar el cubo deben ocurrir la siguiente lógica:

- El primero (verde) genera una esfera con el TAG enemigo en una posición aleatoria dentro del área. Cada pulsación genera una esfera.
- El segundo (rojo) destruye todas las esferas que tengan el TAG enemigo.

Límite: nunca puede haber más de 10 enemigos a la vez. Si ya hay 10 y se pulsa el botón verde, no se genera ninguna esfera más y se muestra un mensaje por consola indicando que se ha alcanzado el máximo.

IMPORTANTE: Tienes que recorrer los gameObjects con un bucle mediante el uso de TAGS (tanto para contar los enemigos existentes como para destruirlos).